

Mã đề: 101

(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi nói về nội năng khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B.
☒ B. Nội năng là một dạng năng lượng.
C. Nội năng là nhiệt lượng.
D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

Câu 2. Một khối chất (có thể là chất rắn kết tinh, hoặc chất lỏng, hoặc chất khí) đang nhận nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của nó không thay đổi. Khối chất đó

- ☒ A. đang chuyển thể. B. là chất khí. C. là chất lỏng. D. là chất rắn.

Câu 3. Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang Fahrenheit là

- A. 0°F và 100°F B. 100°F và 200°F C. 22°F và 202°F D. 32°F và 212°F

Câu 4. Đơn vị đo của nhiệt dung riêng trong hệ SI là

- ☒ A. J/kg.K . B. J/g.K . C. cal/kg.C . D. cal/g.C .

Câu 5. Một chất ở thể rắn như iodine (I - ốt), băng phiến, đá khô (CO_2 ở thể rắn),...có thể chuyển trực tiếp sang(1).....khi nó.....(2).....Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Ngược lại, với sự thăng hoa là sự ngưng kết. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

- A. (1) thể hơi; (2) toả nhiệt. B. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.
☒ C. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt. D. (1) thể lỏng; (2) toả nhiệt.

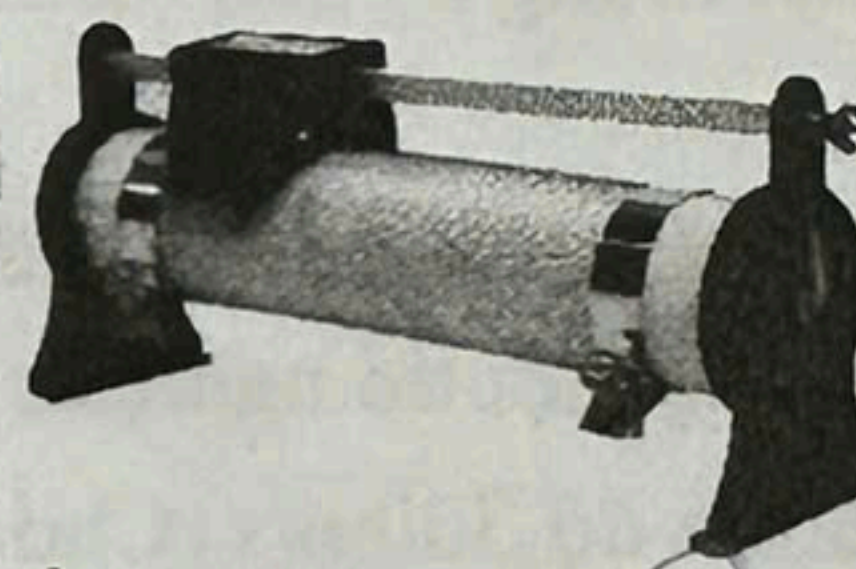
Câu 6. Tính độ biến thiên nội năng của vật khi vật hấp thụ nhiệt lượng 25 kJ và thực hiện công 15 kJ .

- A. -10 kJ . ☒ B. 10 kJ . C. -40 kJ . D. 40 kJ .

Câu 7. Nhiệt kế nào sau đây hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của chất lỏng?

- A. Nhiệt kế điện tử B. Nhiệt kế hồng ngoại.
☒ C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Nhiệt kế kim loại

Câu 8. Thiết bị nào sau đây **không** được sử dụng để đo nhiệt dung riêng của nước

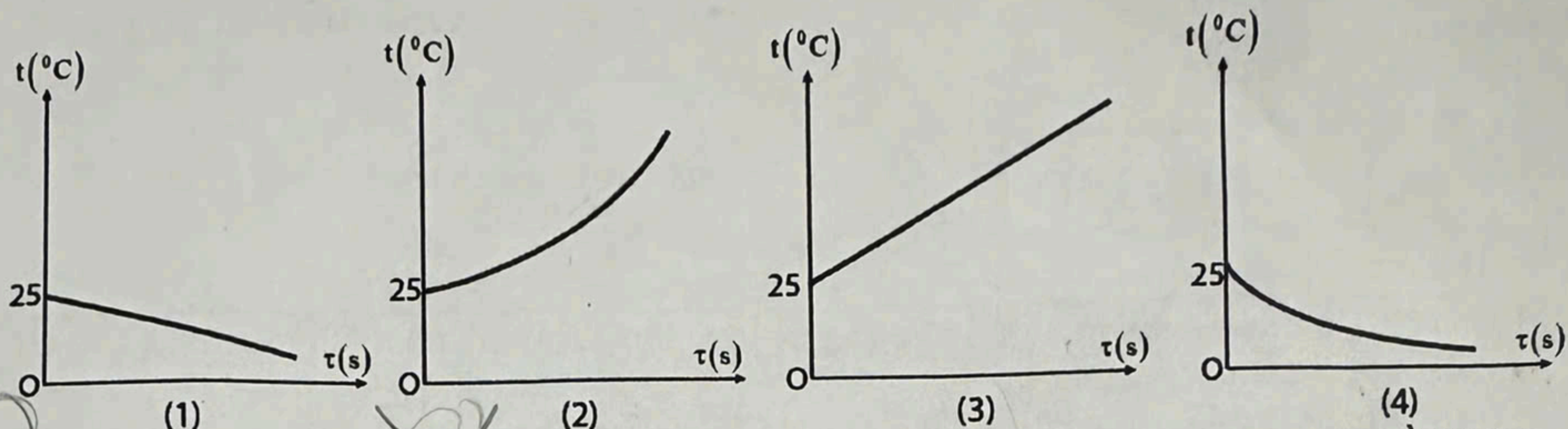


- A. Nhiệt lượng kế. B. Cân điện tử. C. Nhiệt kế. ☒ D. Biến trở.

Câu 9. Điều nào sau đây **sai** khi nói về cấu trúc của thể rắn?

- A. Sự sắp xếp của các phân tử có trật tự.
B. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
☒ C. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng và vị trí cân bằng này chuyển động.
D. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử).

Câu 10. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước 25°C trong bình nhiệt lượng kế



A. Đồ thị (2)

B. Đồ thị (3).

C. Đồ thị (4).

D. Đồ thị (1).

Câu 11. Hệ thức nào dưới đây là phù hợp với quá trình một khối khí trong xilanh đang đẩy piston? *→ thực hiện*

A. $\Delta U = Q; Q > 0$.

B. $\Delta U = A; A > 0$.

C. $\Delta U = Q; Q < 0$.

D. $\Delta U = A; A < 0$. *-120*

Câu 12. Điều nào sau đây **đúng** khi nói về cấu trúc của thể khí?

A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn.

B. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

C. Sự sắp xếp của các phân tử có trật tự.

D. Khoảng cách giữa các phân tử gần nhau.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Dùng tay cọ xát miếng kim loại vào sàn nhà thì miếng kim loại nóng lên.

a) Nội năng của miếng kim loại giảm.

b) Mặt tiếp xúc giữa miếng kim loại và sàn nhà có ma sát.

c) Ta đã làm thay đổi nội năng của miếng kim loại bằng cách truyền nhiệt.

d) Khi cọ xát trong thời gian đủ dài có thể tạo ra lửa.

Câu 2. Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm $0,02 \text{ kg}$ nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Cho nhiệt nóng chảy của nước ở 0°C là $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K ; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn $0,020 \text{ kg}$ nước đá tại nhiệt độ nóng chảy là 6860 J .

b) Nhiệt lượng cần thiết để đưa $0,020 \text{ kg}$ nước từ 0°C đến 100°C là 8600 J . *8400 = 0,02*

c) Nhiệt lượng cần thiết để làm hoá hơi hoàn toàn $0,020 \text{ kg}$ nước ở 100°C là 42500 J . *45200*

d) Nhiệt lượng để làm $0,020 \text{ kg}$ nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là 60280 J . *Q₁ + Q₂ + Q₃ = 45200 + 8400 + 6680*

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 1. Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao $5,00 \cdot 10^3 \text{ m}$, khi rơi tới mặt đất nó có tốc độ 300 m/s . Cho biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K và lấy $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Mảnh thép đã nóng thêm bao nhiêu độ khi chạm đất, nếu cho rằng toàn bộ công của không khí chỉ dùng để làm nóng mảnh thép (kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân) *46095 = m(460)Δt*

Câu 2. Một thùng đựng 20 ml nước ở nhiệt độ 20°C . Cho khối lượng riêng của nước là $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K . Tính thời gian truyền nhiệt lượng cần thiết nếu dùng một thiết bị điện có công suất 25 W để đun lượng nước trên đến 70°C . Biết chỉ có 80% năng lượng tiêu thụ được dùng để làm nóng nước. *36 + 32*

Câu 3. Nhiệt độ vào một ngày mùa đông ở Huế là 20°C . Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu độ $^\circ\text{F}$? *68*

Câu 4. Cung cấp nhiệt lượng $1,5 \text{ J}$ cho một khối khí trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy piston đi một đoạn 5 cm . Tính độ biến thiên nội năng của khối khí. Biết lực ma sát giữa piston và xilanh có độ lớn là 20 N , coi piston chuyển động thẳng đều. *0,5*

$$\Delta U = 1,5 - 1 = 0,5$$

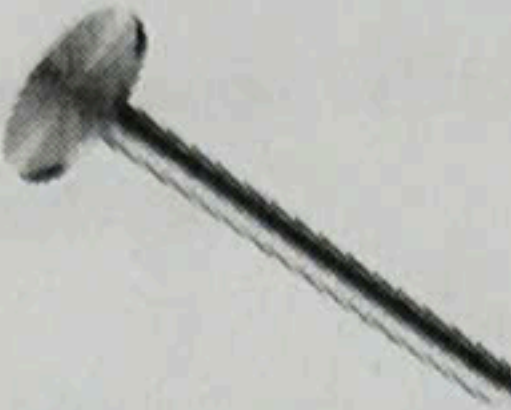
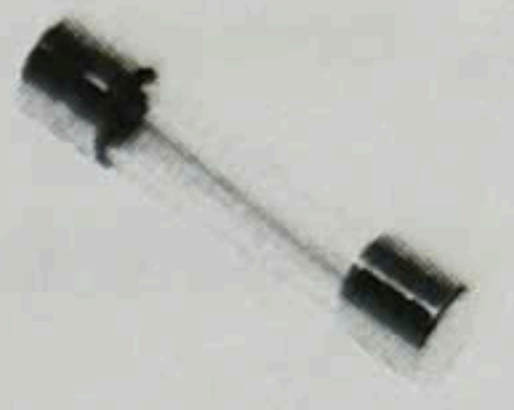
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3

Câu 1. Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N.

a) Tính độ lớn công của khối khí thực hiện. 1

b) Tính nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí. 1, 6

Câu 2. Sử dụng bảng số liệu dưới đây. Để làm nóng chảy hoàn toàn 3kg đồng có nhiệt độ ban đầu $t_0 = 30^\circ\text{C}$, trong một lò nung điện công suất 20000W. Biết chỉ có 90% năng lượng tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K

Chất	Nước đá 	Sắt 	Đồng 	Chì 
Nhiệt độ nóng chảy ($^\circ\text{C}$)	0	1535	1084	327
Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)	$3,34 \cdot 10^5$	$2,77 \cdot 10^5$	$1,80 \cdot 10^5$	$0,25 \cdot 10^5$

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 2kg đồng.

b) Tính thời gian để làm nóng chảy hoàn toàn 2kg đồng.

$$P = \frac{A}{t} \rightarrow A = P \cdot t \quad (A = Q)$$

Câu 3. Một vận động viên chạy marathon tiêu thụ tổng cộng 12000 kJ năng lượng trong suốt cuộc đua. Chỉ 30% năng lượng này được chuyển hóa thành công cơ học, phần còn lại chuyển hóa thành nhiệt và được cơ thể loại bỏ qua sự bay hơi của mồ hôi. Nếu nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ tại nhiệt độ da của vận động viên, và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 .

a) Tính năng lượng chuyển hóa thành nhiệt mà cơ thể cần loại bỏ.

b) Hãy tính thể tích nước đã thoát ra khỏi cơ thể vận động viên để điều hòa nhiệt độ.

— HẾT —